

Modul 3

Implementasi Clustering pada Prediksi Serangan Jantung

Aida Zahira (24031554106),
Fauziah Roikhana Wardah(24031554162)
Kelas 2024E
Dosen Pengampu Mata Kuliah: Ibu Dinda
Galuh Guminta, M.Stat.

Abstrak. Penelitian ini membandingkan lima metode clustering, yaitu K-Means, K-Median, DBSCAN, Mean Shift, dan Fuzzy C-Means pada dataset Heart Attack Prediction dari Kaggle yang terdiri atas 1.025 observasi dan 14 variabel. Penentuan cluster optimal menggunakan Elbow Method dan Silhouette Analysis, sedangkan evaluasi kualitas menggunakan silhouette score, Dunn Index, dan Within-Cluster Sum of Squares. Hasil Elbow Method menunjukkan jumlah cluster optimal sebesar $k=3$, sementara Silhouette Analysis menunjukkan nilai tertinggi pada $k=2$. Dengan mempertimbangkan kedua metode tersebut, $k=3$ dipilih sebagai jumlah cluster yang lebih representatif. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa K-Means merupakan metode terbaik dengan nilai silhouette score 0,1228, Dunn Index 0,0307, dan WCSS 11.014,79. Secara visual, K-Means menghasilkan pembagian tiga cluster yang lebih merata dibandingkan metode lain. DBSCAN menunjukkan nilai metrik tertinggi, namun hanya dihitung dari data non-noise sehingga tidak sebanding langsung. Mean Shift dan Fuzzy C-Means menghasilkan cluster yang tidak seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa K-Means paling optimal untuk dataset heart disease dengan karakteristik distribusi terstruktur.
Kata kunci: K-Means, K-Median, DBSCAN, Mean Shift, Fuzzy C-Means.

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan jumlah

data di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Data yang dihasilkan umumnya berukuran besar dan belum terstruktur, sehingga diperlukan metode analisis yang mampu mengekstraksi informasi yang terkandung di dalamnya. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah clustering, yaitu metode pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Pada data kesehatan seperti dataset heart disease, terdapat berbagai fitur klinis seperti usia, tekanan darah, dan kadar kolesterol yang saling berkaitan. Tanpa proses pengelompokan yang tepat, sulit untuk memahami struktur data dan menemukan pola yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan medis.

Berbagai metode clustering telah dikembangkan dengan keunggulan masing-masing. K-Means dikenal efisien namun sensitif terhadap outlier karena menggunakan nilai rata-rata sebagai pusat cluster. K-Median mengatasinya dengan menggunakan nilai median sehingga lebih tahan terhadap nilai ekstrim (Riswanda et al., 2023). DBSCAN berbasis densitas mampu mendeteksi cluster berbentuk tidak beraturan sekaligus mengidentifikasi noise, meskipun kurang optimal pada data terstruktur (Putra & Abdulloh, 2024).

Mean Shift tidak memerlukan penentuan jumlah cluster awal dan bekerja secara adaptif berdasarkan kepadatan distribusi data (Maulani et al., 2025). Sementara itu, Fuzzy C-Means memungkinkan satu titik data memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu cluster, sehingga lebih fleksibel untuk data dengan batas cluster yang tidak tegas (Putra & Abdulloh, 2024). Karena tidak ada satu metode yang selalu unggul untuk semua jenis data (Putra & Abdulloh, 2024), penelitian ini menerapkan dan membandingkan kelima metode tersebut pada dataset heart disease untuk menentukan metode yang paling optimal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil clustering pada dataset *heart disease* menggunakan metode K-Means, K-Median, DBSCAN, Mean Shift, dan Fuzzy C-Means?
2. Bagaimana perbandingan penentuan k pada masing-masing metode seperti Silhouette Score dan Elbow Method?
3. Metode manakah yang paling optimal dalam clustering?

1.3 Tujuan

1. Menerapkan metode clustering K-Means, K-Median, DBSCAN, Mean Shift, dan Fuzzy C-Means pada dataset *heart disease*.
2. Menganalisis perbandingan k terbaik masing-masing metode clustering menggunakan Silhouette Score dan Elbow Method.
3. Menentukan metode clustering terbaik yang mampu menghasilkan pengelompokan data secara optimal.

BAB 2 Metodologi Penelitian

2.1 Penjelasan Dataset

Sumber data yang digunakan berdasarkan dari kaggle. Data yang digunakan merupakan data “*Heart Attack Prediction*” atau “Prediksi Serangan Jantung.” Data diperoleh dalam format csv dari portal resmi dataset kaggle. Dataset terdiri atas 1025 observasi dan 14 variabel indikator. Adanya variabel diperlukan metode clustering untuk mengidentifikasi faktor yang mendasari risiko perilaku. Berikut ini adalah dataset yang digunakan [Heart Attack Prediction](#) (Juledz, n.d.).

2.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel indikator yang berkaitan dengan prediksi serangan jantung. Variabel dianalisis menggunakan metode k-means, k-median, dbscan, meanshift, dan fuzzy c-means untuk mengidentifikasi struktur faktor yang mendasari hubungan antar variabel. Dalam mempermudah proses analisis, masing-masing variabel diberi simbol.

Tabel 1. Variabel Observasi

Simbol	Nama Variabel
X1	Age
X2	Sex
X3	CP
X4	Trestbps
X5	Chol
X6	Fbs
X7	Restech
X8	Thalach
X9	Exang
X10	Oldpeak
X11	Slope
X12	CA
X13	Thal
X14	Target / Probability

2.3 K-Means

K-Means merupakan salah satu algoritma clustering yang paling banyak digunakan dalam analisis data tanpa pengawasan. Algoritma ini bekerja dengan membagi sekumpulan data ke dalam k cluster berdasarkan kedekatan jarak setiap titik data terhadap centroid cluster yang paling dekat. Tujuan utama K-Means adalah meminimalkan nilai Within-Cluster Sum of Squares (WCSS), yaitu total kuadrat jarak antara setiap titik data dengan centroid cluster-nya (Hardiani, 2022).

Metode ini dikenal efisien secara komputasi dan mudah diimplementasikan, sehingga banyak diterapkan pada berbagai bidang termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Meskipun demikian, K-Means memiliki beberapa kelemahan. Performa algoritma ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan nilai k awal dan posisi centroid awal yang bersifat acak, sehingga berpotensi menghasilkan solusi optimal lokal. Selain itu, K-Means sensitif terhadap outlier karena menggunakan nilai rata-rata sebagai representasi pusat cluster (Hardiani, 2022).

2.4 K-Median

K-Median adalah algoritma clustering berbasis partisi yang merupakan varian dari K-Means. Perbedaan mendasarnya terletak pada representasi pusat cluster: K-Median menggunakan nilai median

dari seluruh anggota cluster, bukan nilai rata-rata seperti pada K-Means. Penggunaan median menjadikan algoritma ini lebih robust terhadap outlier dan distribusi data yang tidak simetris, karena nilai median tidak terpengaruh secara signifikan oleh nilai ekstrim dalam data (Riswanda et al., 2023).

Penelitian perbandingan K-Means dan K-Median pada data indikator kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa K-Median mampu menghasilkan pengelompokan yang lebih konsisten pada data dengan persebaran nilai lebar dan adanya pencilan. Temuan ini menjadikan K-Median relevan untuk diterapkan pada dataset medis seperti heart disease yang berpotensi mengandung nilai atribut ekstrim, misalnya pada variabel tekanan darah dan kadar kolesterol (Riswanda et al., 2023).

2.5 DBSCAN

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) adalah algoritma clustering berbasis densitas yang dirancang untuk menemukan cluster dengan bentuk sembarang sekaligus mendeteksi titik-titik data yang dianggap sebagai noise. Berbeda dari metode partisi seperti K-Means, DBSCAN mendefinisikan cluster sebagai wilayah dengan kepadatan titik data yang cukup tinggi (Anggara & Rahman, 2022).

Keunggulan utama DBSCAN adalah kemampuannya menangani cluster berbentuk tidak beraturan dan mendeteksi noise secara otomatis tanpa perlu menentukan jumlah cluster di awal. Namun, DBSCAN memiliki keterbatasan dalam menangani data dengan kepadatan yang bervariasi antar cluster, serta sangat sensitif terhadap pemilihan nilai parameter ϵ dan MinPts. Dalam penelitian perbandingan metode clustering pada data harga rumah, DBSCAN menunjukkan keunggulan dalam deteksi outlier meskipun performanya kurang optimal pada data

dengan distribusi terstruktur dibandingkan K-Means (Putra & Abdulloh, 2024).

2.6 Meanshift

Mean Shift adalah algoritma clustering berbasis densitas yang bersifat non-parametrik, yaitu tidak memerlukan asumsi distribusi data tertentu maupun penentuan jumlah cluster di awal. Algoritma ini bekerja dengan menggeser setiap titik data secara iteratif ke arah rata-rata titik-titik dalam jendela kernel di sekitarnya, sehingga setiap titik bergerak menuju puncak densitas lokal. Proses ini terus berulang hingga konvergen, dan titik-titik yang bertemu pada puncak densitas yang sama akan membentuk satu cluster (Maulani et al., 2025).

Keunggulan Mean Shift terletak pada kemampuannya mendeteksi cluster dengan bentuk sembarang dan beradaptasi secara otomatis terhadap kepadatan data. Penelitian yang dilakukan oleh Maulani et al. (2025) tentang pengelompokan data penduduk desa menggunakan algoritma Mean Shift menunjukkan bahwa metode ini mampu mengelompokkan data secara adaptif berdasarkan kepadatan distribusi data tanpa perlu menentukan jumlah cluster secara manual. Hal ini memperlihatkan relevansi Mean Shift untuk diterapkan pada dataset heart disease yang struktur pengelompokan alaminya belum diketahui sebelumnya.

2.7 Fuzzy C-Means

Fuzzy C-Means (FCM) adalah algoritma clustering yang memungkinkan setiap titik data memiliki derajat keanggotaan (membership degree) pada lebih dari satu cluster secara bersamaan. Berbeda dengan metode hard clustering seperti K-Means di mana setiap data hanya menjadi anggota satu cluster, FCM menerapkan pendekatan soft clustering di mana setiap data memiliki nilai keanggotaan antara 0 dan 1 terhadap setiap cluster, dengan total keanggotaan untuk seluruh cluster pada satu titik

data berjumlah 1. Clustering sendiri merupakan salah satu teknik data mining yang mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berbeda berdasarkan karakteristik yang sama (Faturahman & Hidayati, 2025).

Penelitian Faturahman & Hidayati (2025) mengimplementasikan FCM untuk mengelompokkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan lima atribut indikator kemiskinan, menghasilkan lima cluster dengan tingkatan mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan FCM dalam menghasilkan pengelompokan yang terdiferensiasi secara bertingkat pada data sosial-ekonomi. Fleksibilitas FCM dalam menangani batas cluster yang tidak jelas menjadikannya relevan untuk data medis seperti heart disease, di mana pasien dengan profil klinis yang serupa berpotensi memiliki tingkat risiko yang beragam dan sulit dipisahkan secara tegas (Putra & Abdulloh, 2024).

2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Ketiga dimensi tersebut kemudian digabungkan menggunakan rata-rata geometrik untuk menghasilkan satu nilai IPM yang berkisar antara 0 hingga 100 (BPS, 2025).

Relevansi IPM dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan kegunaannya sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang mencakup dimensi kesehatan. Wilayah dengan IPM rendah umumnya memiliki akses layanan kesehatan yang terbatas, yang secara tidak langsung berpengaruh

terhadap prevalensi penyakit kronis seperti penyakit jantung. Pemahaman tentang IPM dapat memperkaya interpretasi hasil clustering data kesehatan, khususnya dalam menghubungkan pola risiko penyakit jantung dengan kondisi sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat secara lebih luas (Azfirmawarman et al., 2023).

BAB 3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Karakteristik Data

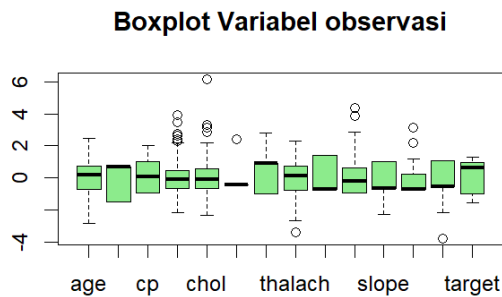
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan semua variabel observasi. Memuat variabel yang menggambarkan kondisi kesehatan individu yang berkaitan dengan risiko serangan jantung. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui karakteristik awalnya.

Tabel 2. Statistika Deskriptif

	Min	1st Qu	Median	Mean	3rd Qu	Max
X1	29.00	48.00	56.00	54.43	61.00	77.00
X2	0.0000	0.0000	1.0000	0.6956	1.0000	1.0000
X3	0.0000	0.0000	1.0000	0.9424	2.0000	3.0000
X4	94.0	120.0	130.00	131.6	140.0	200.0
X5	126	211	240	246	275	564
X6	0.0000	0.0000	0.0000	0.1493	0.0000	1.0000
X7	0.0000	0.0000	1.0000	0.5298	1.0000	2.0000
X8	71.0	132.0	152.0	149.1	166.0	202.0
X9	0.0000	0.0000	0.0000	0.3366	1.0000	1.0000
X10	0.000	0.000	0.800	1.072	1.800	6.200
X11	0.000	1.000	1.000	1.385	2.000	2.000
X12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7541	1.0000
X13	0.000	2.000	2.000	2.324	3.000	3.000
X14	0.1000	0.2600	0.7100	0.5364	0.8100	0.9000

Tabel 2 menunjukkan variabel dengan rata-rata tertinggi adalah *chol* (X5) sebesar 246, sedangkan rata-rata

terendah terdapat pada $fb(X6)$ sebesar 0.1493. Perbedaan pada nilai kuartil masing-masing variabel menunjukkan keragaman data. Variasi dan penyebaran data menunjukkan bahwa data layak untuk dianalisis menggunakan clustering berdasarkan kemiripan karakteristik.



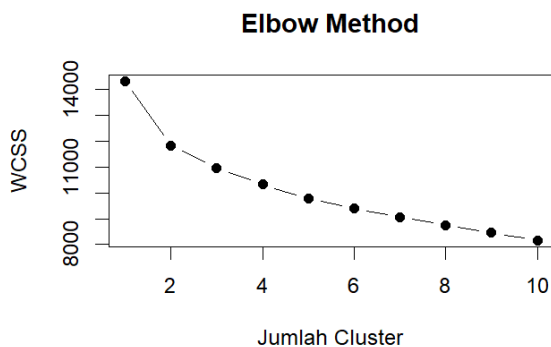
Gambar 1. Boxplot Variabel Observasi

Gambar 1 menunjukkan bahwa distribusi antar variabel memiliki karakteristik yang berbeda terlihat dari variasi panjang interkuartil. Variabel chol dan thalach memiliki variasi data yang lebih tinggi dibandingkan variabel lain, sementara variabel seperti co dan target cenderung lebih homogen. Selain itu, terdapat pencilan(outlier) yang menunjukkan adanya nilai ekstrem dalam data.

3.2 Metrik Evaluasi Clustering

3.2.1 Elbow Method

Elbow Method digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan melihat nilai WCSS (*Within Cluster Sum of Squares*), yaitu total jarak setiap titik data terhadap pusat clusternya.



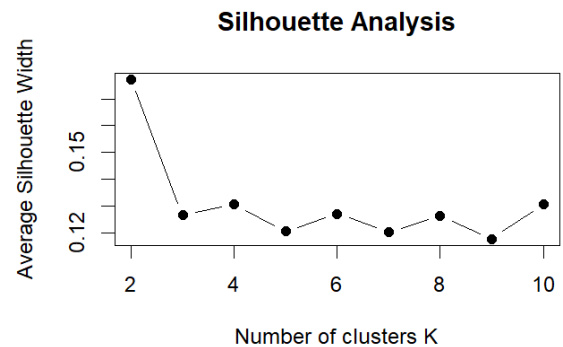
Gambar 2. Elbow Method

Gambar 2 menunjukkan bahwa berdasarkan grafik, nilai WCSS terus menurun seiring bertambahnya jumlah cluster. Namun, penurunan paling signifikan terjadi dari $k=1$ ke $k=2$, setelah

itu penurunan mulai melambat dan membentuk kurva yang melandai. Titik elbow terlihat di sekitar $k=3$, sehingga jumlah cluster optimal yang disarankan adalah 3 cluster.

3.2.2 Silhouette Analysis

Silhouette analysis digunakan untuk mengukur setiap data masuk ke dalam clusternya dibandingkan cluster lain, dengan nilai antara -1 hingga 1.

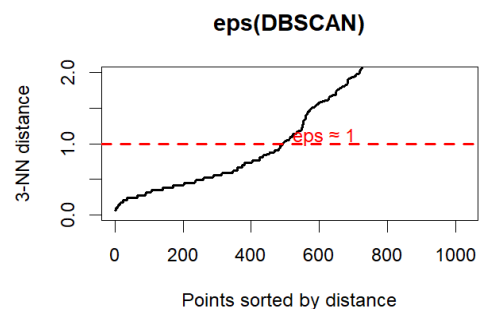


Gambar 3. Silhouette Analysis

Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai silhouette tertinggi berada pada $k=2$ dengan nilai sekitar 0.19, kemudian turun drastis pada $k=3$ dan cenderung stabil di kisaran 0.11 - 0.13 untuk k selanjutnya. Meskipun $k=2$ menghasilkan nilai silhouette terbaik, dengan mempertimbangkan hasil elbow method, $k=3$ dipilih sebagai jumlah cluster yang lebih representatif secara struktur data.

3.2.3 EPS (DBSCAN)

Parameter eps merupakan nilai radius lingkaran yang digunakan DBSCAN untuk menentukan apakah suatu titik termasuk dalam cluster atau dianggap noise. Nilai eps yang tepat ditentukan menggunakan grafik jarak KNN.



Gambar 4. EPS DBSCAN

Gambar 4 menunjukkan bahwa kurva jarak 3-NN mulai naik tajam di sekitar titik ke-500 dan garis merah

menunjukkan nilai $\epsilon \approx 1$ sebagai titik optimal. Nilai ini digunakan sebagai parameter DBSCAN agar cluster yang terbentuk tidak sensitif terhadap noise maupun terlalu longgar dalam mengelompokkan data.

3.2.4 Tabel Silhouette dan Dunn Index

Untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering dari setiap metode, digunakan tiga metrik yaitu silhouette score, dunn index, dan within-cluster ss. Berikut adalah hasil perbandingan kelima metode:

Tabel 3. Silhouette dan Dunn Index

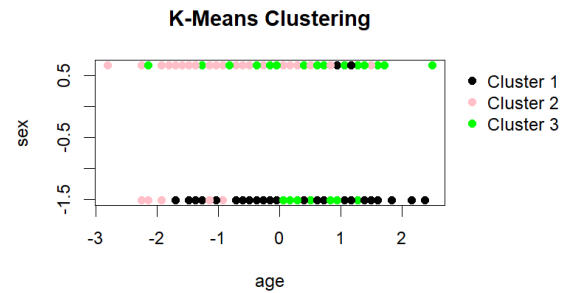
Metode	Silhouette	Dunn Index	Within cluster SS
K-Means	0.1228	0.307	11014.79
K-Median	0.1177	0.0073	11188.85
DBSCAN	0.761	0.982	15.769
Mean Shift	0.0658	0.0034	10971.17
Fuzzy C-Means	0.0312	0.0069	11834.43

Tabel 3 menunjukkan bahwa DBSCAN nilai silhouette score dan dunn index tertinggi, namun perlu diperhatikan bahwa nilai tersebut hanya dihitung dari data yang berhasil dikelompokkan(non-noise), sehingga tidak sebanding langsung dengan metode lainnya. Jika dibandingkan secara keseluruhan data, K-Means memiliki performa terbaik dengan nilai silhouette score 0.1228 dan dunn index 0.0307 yang paling tinggi diantara metode lainnya, serta nilai within-cluster ss yang relatif rendah sebesar 11014.79, yang menunjukkan bahwa titik-titik data dalam setiap cluster berdekatan dengan pusatnya.

3.3 K-Means

K-Means merupakan salah satu algoritma clustering yang paling banyak digunakan dalam analisis data tanpa pengawasan. Pada analisis ini data dikelompokkan menjadi tiga cluster menggunakan dua variabel, yaitu usia(age) dan jenis kelamin(sex) yang

telah distandarisasi.

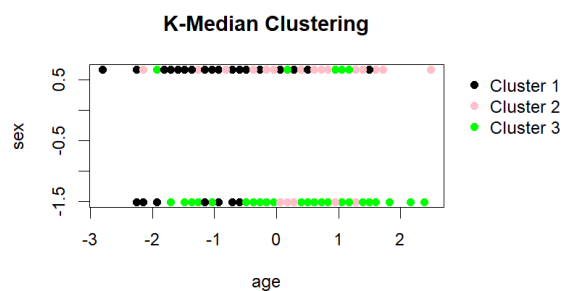


Gambar 5. K-Means Clustering

Gambar 5 menunjukkan bahwa sumbu X menunjukkan nilai usia dengan rentang -3 hingga 2.5, sedangkan sumbu Y menunjukkan variabel jenis kelamin. Cluster 1 mencakup rentang usia yang luas di kedua kategori jenis kelamin, cluster 2 cenderung berada di usia dibawah rata-rata, cluster 3 mendominasi usia hingga menengah atas. Pemisahan antar cluster dipengaruhi oleh variabel usia dibanding jenis kelamin, yang terlihat dari pola pemisahan horizontal yang lebih dominan pada grafik.

3.4 K-Median

K-Median menggunakan nilai median dari seluruh anggota cluster, bukan nilai rata-rata seperti pada K-Means.



Gambar 6. K-Median Clustering

Gambar 6 menunjukkan bahwa Cluster 1 mendominasi rentang usia dibawah rata-rata hingga menengah di kedua kategori jenis kelamin, cluster 2 cenderung berada di usia menengah hingga atas, cluster 3 tersebar merata dari usia menengah hingga atas dengan kepadatan lebih tinggi. Pemisahan antar cluster lebih dipengaruhi oleh variabel usia dibandingkan jenis kelamin, terlihat dari pola pemisahan horizontal yang dominan pada grafik.

3.5 DBSCAN

DBSCAN adalah algoritma clustering berbasis densitas yang dirancang untuk menemukan cluster dengan bentuk sembarang sekaligus mendeteksi titik-titik data yang dianggap sebagai noise.

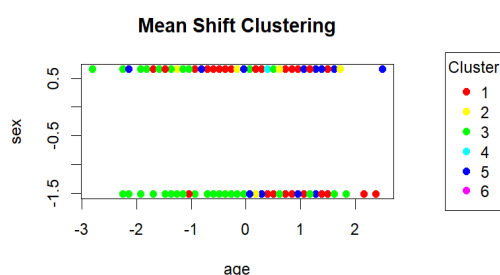


Gambar 7. DBSCAN Clustering

Gambar 7 menunjukkan bahwa Sebagian besar data teridentifikasi sebagai noise, yang menunjukkan bahwa data tidak memenuhi syarat kepadatan minimum untuk masuk ke dalam cluster manapun. Cluster 1 hingga cluster 8 mencakup sejumlah kecil titik data yang terkonsentrasi di sekitar rentang usia -2 hingga -1, sehingga DBSCAN kurang optimal diterapkan pada data ini. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak memiliki pola kepadatan yang cukup jelas, sehingga metode DBSCAN kurang cocok dibanding K-Means dan K-Median untuk dataset ini.

3.6 Meanshift

Mean Shift adalah algoritma clustering berbasis densitas yang bersifat non-parametrik, yaitu tidak memerlukan asumsi distribusi data tertentu maupun penentuan jumlah cluster di awal.



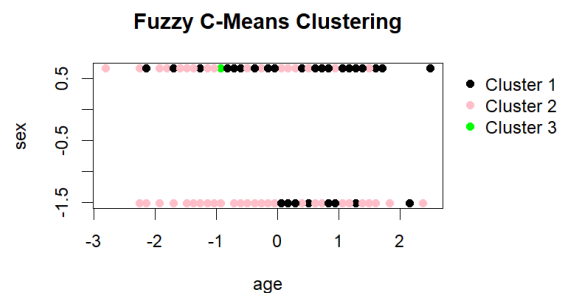
Gambar 8. Mean Shift Clustering

Gambar 8 menunjukkan bahwa Cluster 3 mendominasi sebagian besar data di kedua kategori jenis kelamin

dengan rentang usia yang luas, sementara cluster 1 dan cluster 5 tersebar di usia rata-rata hingga atas. Cluster 2, cluster 4, dan cluster 6 diwakili oleh sangat sedikit titik data, mengindikasikan bahwa adanya kelompok kecil yang terdeteksi akibat sensitivitas metode terhadap kepadatan lokal. Secara keseluruhan, pemisahan cluster masih lebih dipengaruhi oleh variabel usia dibandingkan jenis kelamin.

3.7 Fuzzy C-Means

Fuzzy C-Means (FCM) adalah algoritma clustering yang memungkinkan setiap titik data memiliki derajat keanggotaan (membership degree) pada lebih dari satu cluster secara bersamaan.



Gambar 9. Fuzzy C-Means Clustering

Gambar 9 menunjukkan bahwa Cluster 2 mendominasi sebagian besar data di kedua kategori jenis kelamin dengan rentang usia yang luas, sementara cluster 1 terkonsentrasi di usia rata-rata hingga atas. Cluster 3 diwakili oleh satu titik data disekitar usia -1, yang menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki keanggotaan yang sangat terbatas. Pemisahan cluster lebih dipengaruhi oleh variabel usia dibandingkan jenis kelamin.

BAB 4 Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis clustering menggunakan lima metode yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa K-means Clustering merupakan metode terbaik untuk data ini. Hal ini didukung oleh nilai silhouette score sebesar 0.1228 dan dunn index sebesar 0.0307 yang paling tinggi dibandingkan metode lainnya, serta nilai within-cluster

ss sebesar 11014.79 yang menunjukkan kepadatan cluster cukup baik. Secara visual, K-Means menghasilkan pembagian tiga cluster yang lebih merata dan proporsional dibandingkan metode lain yang cenderung menghasilkan cluster tidak seimbang atau terlalu banyak kelompok kecil.

4.2 Saran

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan. Pertama, memperluas variabel sehingga cluster lebih informatif. Kedua, dilakukan pengujian dengan ukuran sampel yang lebih besar agar hasil clustering lebih stabil. Ketiga, menentukan parameter DBSCAN dapat dioptimalkan agar metode ini tidak menghasilkan banyak noise. Keempat, mempertimbangkan penggunaan metode evaluasi untuk memperkuat validasi pemilihan metode clustering terbaik.

Daftar Pustaka

Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri, Y. (2023). Indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(5), 117-125. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i5.22864>

Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks pembangunan manusia 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/15/dd9a3ce7dfae1c733e46338f/indeks-pembangunan-manusia-2024.html>

Faturahman, R. D., & Hidayati, N. (2025). Implementasi Fuzzy C-Means dalam pengelompokan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 10(1). <https://doi.org/10.29100/jipi.v10i1.5747>

Hardiani, T. (2022). Analisis clustering kasus Covid-19 di Indonesia menggunakan algoritma K-Means. *Jurnal*

Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI, 11(2), 156-165. <https://doi.org/10.23887/janapati.v11i2.45376>

Juledz. (n.d.). *Heart attack prediction dataset*. Kaggle. Retrieved April 13, 2026, from <https://www.kaggle.com/datasets/juledz/heart-attack-prediction>

Maulani, G., Prasetyo, A., & Ramadhan, F. (2025). Clustering data penduduk desa menggunakan algoritma Mean Shift. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/7550>

Putra, D. M., & Abdulloh, F. F. (2024). Comparison of clustering algorithms: Fuzzy C-Means, K-Means, and DBSCAN for house classification based on specifications and price. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 8(2), 509-515. <https://doi.org/10.30871/jaic.v8i2.8671>

Riswanda, Sulistianingsih, D., & Perdana, H. (2023). Perbandingan klaster K-Means dan K-Median pada data indikator kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Basicedu Mahasiswa UNTAN*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jbmstr/article/viewFile/71551/75676599268>

Lampiran

Link RPubS :

<https://rpubs.com/zhrraidaaa/Modul3Clustering>

Link Dataset :

<https://www.kaggle.com/datasets/juledz/heart-attack-prediction>